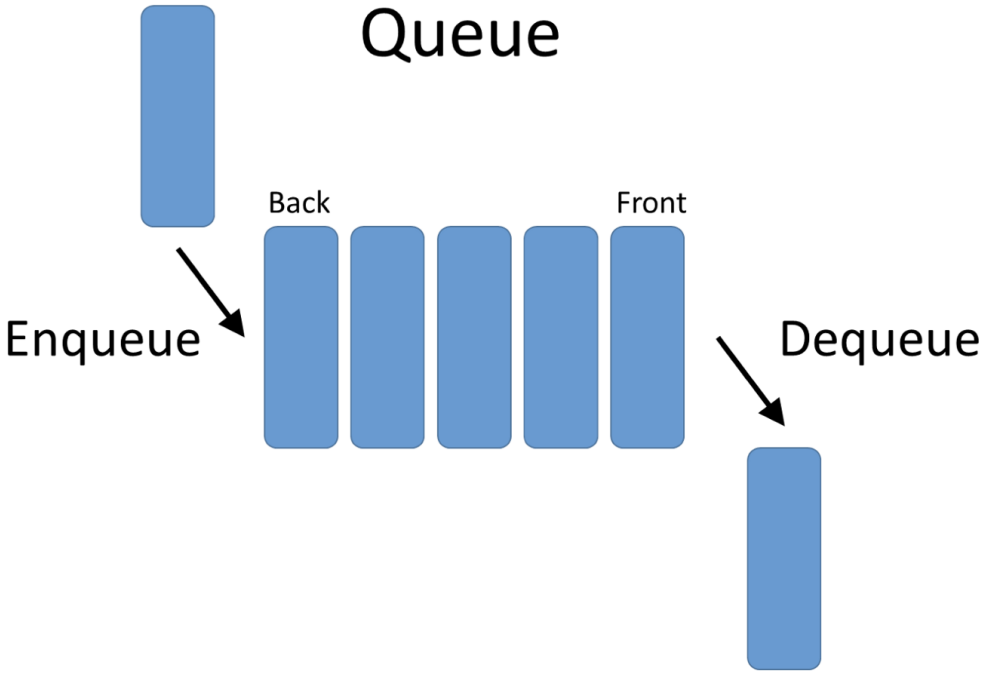
Introdução à Computação
tipos abstratos, filas

Alexandre Rademaker

filas I

Outro tipo abstrato de dados é a **fila**, onde valores são colocados em uma extremidade e retirados da extremidade oposta.



filas II

Fila um tipo abstrato de dados do tipo "First-In, First Out" (FIFO), ou seja "o primeiro que entra é o primeiro que sai".

Filas podem ser implementadas com listas encadeadas, arrays, arrays circulares.

filas III

Filas são usadas em várias áreas da computação onde o acesso a algum recurso é controlado e requisições devem aguardar para serem atendidas: CPU, fila de impressão, roteadores etc.

Na navegação em grafos, buscas em profundidade são implementadas com pilhas e buscas em largura com filas.

filas IV

As duas principais operações com filas são:

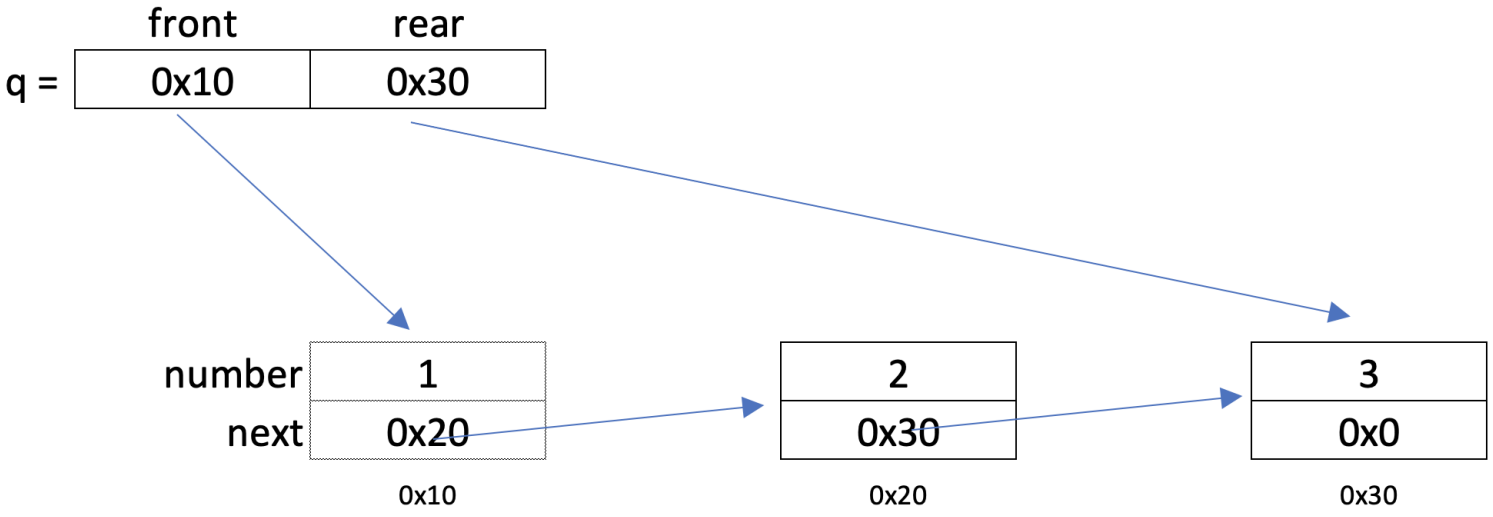
dequeue retira um elemento da frente da fila. Na implementação com arrays pode ser $O(n)$ mas com listas encadeadas é $O(1)$.

enqueue insere um elemento no final da fila. Complexidade $O(1)$.

Outras operações possíveis (e auxiliares): imprimir a fila, inspecionar o primeiro elemento, inspecionar o último elemento, determinar se a fila está vazia, tamanho da fila, etc.

filas V

Em C, vamos implementar uma `struct` contendo dois ponteiros, um para a frente e outro para o final da fila.



filas em C I

Além da estrutura já criada para listas encadeadas, uma estrutura adicional para conter os o ponteiro para o início da fila (front) e final da fila (rear).

src/queue-list.c

```
1 typedef struct node {
2   int number;
3   struct node *next;
4 } t_node;
5
6 typedef struct queue {
7   t_node *front;
8   t_node *rear;
9 } t_queue;
```

filas em C II

src/queue-list.c

```c
void enqueue(t_queue* q, int k) {
  t_node* temp = create_node(k);

  // if empty
  if (q->rear == NULL) {
    q->front = q->rear = temp;
    return;
  }

  q->rear->next = temp;
  q->rear = temp;
}
```

filas em C III

src/queue-list.c

```c
void dequeue(t_queue* q) {
  // if empty
  if (q->front == NULL) return;

  // save previous front and move
  t_node* temp = q->front;
  q->front = q->front->next;

  // if front becomes NULL
  if (q->front == NULL)
    q->rear = NULL;

  free(temp);
}
```

filas em C IV

Using it

```
1  t_queue* create_queue() {
2    t_queue *q = malloc(sizeof(t_queue));
3    q->front = q->rear = NULL;
4    return q;
5  }
6
7  int main(int argc, char *argv[]) {
8    t_queue *q = create_queue();
9    enqueue(q, 1);
10   enqueue(q, 2);
11   dequeue(q);
12   enqueue(q, 3);
13   enqueue(q, 4);
14   dequeue(q);
15 }
```